Az erdeifenyő. Gombák az erdőben

A hazánkban található fenyvesek nagy része telepített. **Őshonos fenyőerdők** csak az **Alpokalján és a Bakonyban** (Dunántúli-középhegység) élnek.

A fenyőerdőkben a fák sűrűn állnak, az ágak összeérnek, az erdő belsejébe így kevés fény jut. A fényszegény környezetben a cserjeszint fejletlen. A **gyepszintet** is csak néhány **árnyékkedvelő virágos** (körtikefélék, ciklámen) és **virágtalan** növény (páfrányok, zuzmók) alkotja. A **mohaszint** fejlett, a felszínt helyenként összefüggő „mohaszőnyeg" borítja. Másutt 20-30 cm vastagságban nehezen lebomló tűlevelek fedik a talajt.

Leggyakoribb fenyőfélénk az **erdeifenyő. Örökzöld,** ami azt jelenti, hogy a fák tűleveleiket folyamatosan hullajtják le, így mindig van zöld levelük. Az összes levél lecserélődéséhez 5-9 év szükséges.

Az erdeifenyő **tűlevelei** kettesével állnak, hegyes végűek, 4-6 cm hosszúak. A levelek felszíne viaszos bevonatú. Az egész növény gyantát tartalmaz, mely a gyantajáratokban képződik.

Egylaki növény. A **porzós** virágok a hajtások csúcsán virágzatokba tömörülnek, és nagy tömegben termelik a virágport. A **termős** virágok elfásodó **tobozvirágzatot** alkotnak. A **magkezdemények** a tobozvirágzat termőpikkelyeinek tövén, **szabadon, fedetlenül helyezkednek** el, ezért **nyitvatermőnek** nevezzük őket.



Erdeifenyő



Az erdeifenyő törzse és virágzata

Figyeld meg a rajzokon a fenyő virágzatát és a megporzás után kialakuló magvakat!



A termős tobozvirágzat hosszmetszete

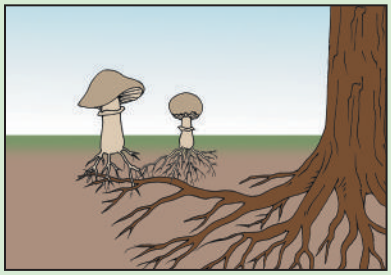
A megporzás idején a tobozvirágzat termőpikkelyei szétnyílnak, és a szél akadálytalanul ráviheti a virágport a magkezdeményre. A megporzás és megtermékenyítés után a tobozpikkelyek újra összezáródnak, és védik a magkezdeményekből kifejlődő magvakat. Ha a magok megértek, a tobozpikkelyek ismét szétnyílnak. Onnan a szél könnyen kifújja és távoli területekre terjeszti a repítőhártyás érett magokat.






Rókagomba, őzlábgomba, ízletes vargánya, erdei csiperke

Az erdőkben nagy számban élnek különböző **gombafajok.** Különböznek az eddig megismert élőlényektől, mivel nem tartoznak sem a növények, sem az állatok közé. Növényi tulajdonságuk, hogy spórákkal szaporodnak. Zöld színtesteik nincsenek, ezért az állatokhoz hasonlóan más élőlények összetett anyagaival táplálkoznak.



Gombafonalak kapcsolata a gyökérzettel

A növények **gyökérzetének** legvékonyabb részei a **hajszálgyökerek.** Ezekből erednek a **gyökérszőrök,** melyek a növény számára felveszik a talajból a vizet és a benne oldott tápanyagokat. Sok fának azonban nem fejlődnek gyökérszőrei, így például a fenyőknek sem. A tápanyagokat a gyökerekkel **együtt élő gombafonalak** veszik fel. Az együttélés hasznos a fának, mivel csak így juthat tápanyagokhoz. Előnyös a gombáknak is, mert cserébe a fáktól kész táplálékot (cukrot) kapnak.

A legismertebb gombák a **kalaposgombák.** Táplálkozásuk alapján **korhadékevők,** azaz elhalt élőlények összetett anyagaival táplálkoznak.

A **gyilkos galóca** halálos méreganyagot tartalmaz. A gomba fő ismertetőjegye, hogy **bocskora** és **gallérja** van, a **lemezek fehérek** mind a fiatal, mind a kifejlődött termőtesten. Az **erdei csiperke** lemezei fiatalon **rózsaszínűek,** majd megfeketednek. A tönkjén gallér van, de **bocskora nincs.**



A termőtestet gombafonalak alkotják

Az erdei csiperke és még számos gombafaj ehető és magas tápértékű. Értékes fehérjéket, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaznak. Kalóriában (energiában) szegények, ezért az egészséges táplálkozás fontos összetevői. Egyes gombafajoknak gyógyító hatásuk is van (magas vérnyomás és a koleszterinszint csökkentése, daganatos betegségek elleni hatás), és erősítik a szervezet általános ellenálló képességét a betegségekkel szemben.

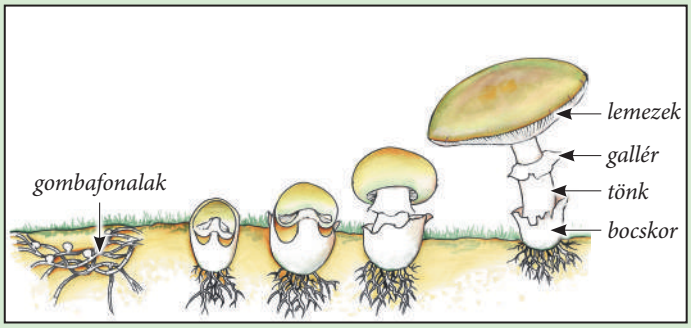
A kalaposgombák **gombafonalai** átszövik a korhadó avart, a talajban lévő növényi és állati maradványokat. Ezekből veszik fel a táplálékukat. Kedvező környezeti feltételek mellett (például az esőket követő meleg, párás napokon) a gombafonalak tömörülnek, és létrehozzák a **termőtestet.** Két nagy részt, a **tönköt** és a **kalapot** különíthetjük el rajtuk. A kalap alsó része a **termőréteg,** ez a

csiperke- és a galócafajoknál **lemezes szerkezetű.** Itt képződnek többmilliós nagyságban a **spórák,** melyek ivartalan szaporítósejtek. Ez azt jelenti, hogy képződésükhöz nincs szükség két különböző nemű szülőegyedre.

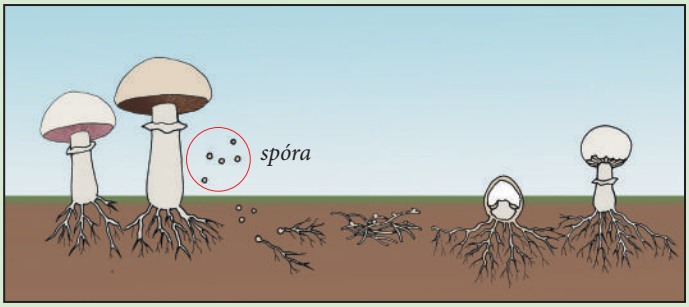
Az érett spórák kihullnak, és belőlük megfelelő környezeti feltételek mellett gombafonalak képződnek.

Figyeld meg az alábbi rajzokon a gyilkos galóca és az erdei csiperke fejlődését!

A hazánkban élő több ezer kalaposgomba élőhelye, felépítése, alakja, színe és mérete nagyon különböző. Például csak a csiperkegombákból 300 különböző fajt ismer a tudomány.
Egyes gombafajoknak nagy jelentőségük van az életközösségekben. Nemcsak felveszik a tápanyagokat egyes növények számára, hanem részt vesznek az elhalt növényi és állati maradványok lebontásában is.



A gyilkos galóca fejlődése



Az erdei csiperke szaporodása

Sokak kedvelt időtöltése a gombagyűjtés. Fontos azonban, hogy kizárólag hivatásos gombaszakértő által megvizsgált gombát szabad elfogyasztani! A gombából készült ételeket mindig frissen kell fogyasztani!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hol élnek őshonos fenyőerdők hazánkban?
2. Mi a jellemző a fenyőerdők szintjeire?
3. Hasonlítsd össze a tölgyerdők, a bükkerdők és a fenyőerdők szintjeit!
4. Magyarázd meg a következő fogalmakat: örökzöld, egylaki, tobozvirágzat, nyitvatermő!
5. Miért nem sorolhatjuk a gombákat sem a növények, sem az állatok közé?
6. Milyen kapcsolat alakult ki a gombafonalak és az erdeifenyő gyökérzete között?
7. Miről ismerheted fel a gyilkos galócát?